

9 バチ指 clubbed finger

到達目標

- バチ指の定義と評価法を挙げることができる
- バチ指をきたす原因疾患を列挙することができる
- バチ指の原因疾患を鑑別するための諸検査を列挙できる

定義

バチ指とは、手足の指の末節が結合組織の増生により腫大したものであり、肺性肥大性骨関節症の症候のひとつである。バチ指は以下のような所見によって定義づけられる。

a 末節骨と遠位指節間（DIP）関節の厚みの比

バチ指の評価として指節骨/関節厚比（phalangeal depth ratio : PDR）が有用である（図 1a, A/B）。健康指では、末節骨の厚みは遠位指節間関節の厚みよりも小さく PDR は 0.895 ± 0.041 とされているが、バチ指では結合組織の沈着が末節骨の骨髄を膨張させるためこの比率が逆転し 1.0 以上となる¹⁾。

b 爪郭の角度

バチ指の視診では、爪が末節骨から離れることで形成される角度に異常が認められる。どの部分の角度を測定するかは諸説あるがより感度の高い方法として hyponychial angle という定義が提唱されている²⁾。

図 1b の xyz の角度が 190° を超えると陽性とするので、より有用性が高いと考えられている²⁾。

c Schamroth 徴候

1976 年に Schamroth によって報告された³⁾ バチ指の臨床徴候で、図 1c のように両側指の末節背側を対立して合わせる方法で、正常ではダイヤモンド型の隙間ができるが、バチ指では側面からみた角度がなくなり、かつ爪上皮部の軟部組織が増加しているためこの隙間が消失する。ベッドサイドにおいてより簡便にバチ指を確認できる方法であるが、この徴候の精度と正確性については検証されていない。

発生機序

バチ指の形態学的所見としては、幼若な線維芽細胞の存在、好酸球とリンパ球の増加、血管の径や数の増加がある⁴⁾とされている。その発症機序としては種々の説があるが、有力な仮説のひとつに巨核球や血小板が関与するものがある^{5, 6)}。正常では末梢血にみられない巨核球や血小板の集塊が指の末端の血管に到達し、そこで捕捉されることで血小板由来増殖因子（PDGF）や血管内皮細胞増殖因子（VEGF）が分泌されることで軟部組織の増加がもたらされ、バチ指が形

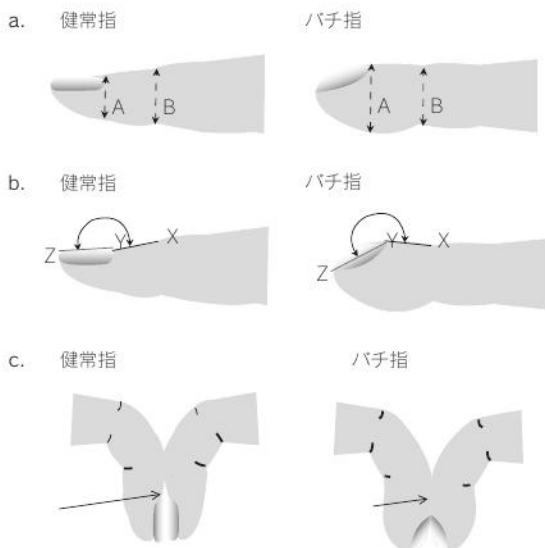


図 1 バチ指の測定法、臨床徴候

成されるというものである。巨核球が末梢血に出現する機序としては腫瘍や炎症による肺の毛細血管障害、右-左シャント（先天性心疾患や肝肺症候群）などが挙げられる。また、感染性心内膜炎などでは炎症の局所から血小板の集塊が離れて指先に到達すると考えられる。

原因疾患

バチ指には先天性、後天性、特発性のものがある。紀元前 5 世紀に Hippocrates によって膿胸患者のバチ指が最初に報告されて以来、多くの感染症、腫瘍、炎症性疾患においてその徴候が指摘されてきた（表 1）⁴⁾。呼吸器疾患では間質性肺炎、肺癌、気管支拡張症、慢性膿胸などでみられる一方、慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）単独でバチ指がみられることはまれである。そのため COPD 患者でバチ指を診た場合には肺癌や間質性肺炎の合併を疑う必要がある。

診断

a 病歴・問診

間質性肺炎を想定した労作時呼吸困難や慢性咳嗽の有無、気管支拡張症を想定した湿性咳嗽、肺癌を意識した血痰、体重減少などを聴取する。種々の呼吸器疾患に共通する喫煙歴、アスベストなどの粉じん曝露の確認も忘れてはいけない。